# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA LAGUNA
# COLEGIO DE CIENCIAS E INGENIERÍAS
## INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
## PLAN 2024 8 SEMESTRES

Materia: **PROGRAMACIÓN AVANZADA**
Semestre: Quinto
Clave: 24COP-5101
Horas: H/D: 50 H/I: 30 Total de Horas: 80
Créditos: 5
Pre-requisito: Programación 3

**OBJETIVO GENERAL:** El alumno conoce los conceptos de programación orientada a objetos, aprende y se familiariza con uno de los lenguajes más utilizados para este propósito, para realizar pruebas y prototipos de inteligencia artificial, mediante la plataforma Python y su estructura de programación y análisis.

.

**TEMARIO**

UNIDAD 1: PYTHON Y JUPYTER
1.1. ¿Qué es Python?
1.2. Instalación de Python
1.3. ¿Qué es IPython?
1.4. Jupyter Notebook
1.5. Configurar VSCode
1.6. Jupyter Markdown

UNIDAD 2: VARIABLES, OPERADORES Y CONDICIONALES
2.1. Tipos de Datos
2.1.1. Simples
2.1.2. Complejos
2.1.3. Comprobación de Tipos
2.1.4. Conversión de Tipos
2.2. Operadores
2.2.1. Aritméticos
2.2.2. Relacionales
2.2.3. Lógicos
2.3. Sentencias de Control
2.3.1. Sentencias de Bifurcación
2.3.2. Bucles
2.3.3. Errores y Excepciones
2.3.3.1. Tipos de Errores
2.3.3.2. Control de Excepciones
2.3.3.3. Excepciones Múltiples

UNIDAD 3: FUNCIONES
3.1. Definir Funciones
3.2. Parámetros y Argumentos

3.3. Argumentos Indeterminados ( *args )
3.4. Retorno de Valores
3.5. Recursividad
3.6. Funciones Integradas
3.6.1. Numéricas
3.6.2. Texto
3.7. Funciones Lambda
3.8. Funciones Open

UNIDAD 4: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
4.1. Clases
4.2. Abstracción
4.3. Encapsulamiento
4.4. Métodos Especiales
4.5. Objetos Dentro de Objetos
4.6. Herencia
4.7. Polimorfismo

UNIDAD 5: GRAFICACIÓN
5.1. ¿Qué es Plotly?
5.2. Instalación de Ipywidgets y Plotly
5.3. Crear una gráfica
5.4. Valores de muestras en Plotly Express
5.5. Tipos de gráficas en Plotly
5.5.1. Líneas
5.5.2. Barras Verticales
5.5.3. Barras Horizontales
5.5.4. Pie

**CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN.**

| | |
|---|---|
| Asistencia…….. | 0% |
| Participación……. | 10% |
| Tareas …….. | 20% |
| Exposición…… | 20% |
| Exámenes (2)……... | 20% |
| Proyecto Final…….. | 30% |

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS E INFORMÁTICAS:**


- BAHIT, EUGENIA. (2018) Curso: Python para Principiantes. Creative Commons.
- PYTHON. (2023). https://www.python.org
- IPYTHON. (2023). https://ipython.org
- JUPYTER. (2023). https://jupyter.org
- PLOTLY. (2023). https://plotly.com/python